ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டிய கணினிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க பயன்படுத்தப்படலாம்.

ஈதர்நெட் வடம் குறும்பரப்பு வலையமைப்பின் (LAN) அடிப்படை கூறு ஆகும்; இங்கு RJ45 என்னும் புகழ்பெற்ற ஈத்தர்நெட் வடம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதில் RJ45 இணைப்பி (Connector) மற்றும் இணைப்பு கேபிள் (Patch Cable) ஆகியவை உள்ளன. RJ45 இணைப்பி பிளாஸ்டிக்கால் ஆனது. இது வடத்தின் இருபுறமும் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். வடத்தின் ஒரு முனையை கணினியிலும் மற்றொரு முனையை LAN தொடர்பியிலும் இணைக்கலாம். இணைப்பு வடங்கள் 8 சிறிய கம்பிகளைக் கொண்டது. கணினியை LAN தொடர்பியுடன் இணைக்கும்போது கேபிள் வளைந்து முறுக்கப்படும் போது கம்பிகளைப் பாதுகாக்க இந்த பிளாஸ்டிக் உறை பயன்படுகிறது.

ஈத்தர்நெட் வடமிடல் (Ethernet Cabling) என்பது ஈத்தர்நெட் வடங்களை பயன்படுத்தி கணினிகளை மற்ற சாதனங்களுடன் இணைக்கும் செயலாகும். ஈத்தர்நெட் வடமிடலில் நான்கு முக்கிய பகுதிகள் உள்ளன.

1. இணைப்பு வடம் (Patch Cable)
2. RJ45 இணைப்பி (RJ45 Connector)
3. ஈத்தர்நெட் தொடர்பி (Ethernet Port)
4. கிரிம்பிங் கருவி (Crimping Tool)

13.3.1 இணைப்பு வடம் (முறுக்கப்பட்ட இணை கம்பிகள்)

இந்த வடங்கள் பொதுவாக எட்டு வெவ்வேறு வண்ணங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. அவைகளில் நான்கு திட (Solid) நிறங்கள், மற்றவை கோடிடப்பட்டவை (Striped). பச்சை, வெள்ளை–பச்சை, ஆரஞ்சு, வெள்ளை–ஆரஞ்சு, நீலம், வெள்ளை–நீலம், பழுப்பு மற்றும் வெள்ளை–பழுப்பு ஆகியவை அந்த எட்டு வண்ணங்கள் ஆகும். பின்வரும் படம் 13.8 இணைப்பு வடத்தை காட்டுகிறது.



படம் 13.8 இணைப்பு வடம் (முறுக்கப்பட்ட இணை கம்பிகள்)

ஈத்தர்நெட் வடங்கள் பொதுவாக பல்வேறு தொழில்துறை தரங்களில் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. அவை CAT 3, CAT 5, CAT 6, CAT 6e மற்றும் CAT 7. இதில் CAT என்பது Category என்ற வார்த்தையில் இருந்து உருவாக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து வரும் எண் வடத்தின் பதிப்பை குறிக்கிறது. சமீபத்திய பதிப்பு வேகமான வடம் என்பதை காட்டுகிறது. வடத்தின் நீளம் அதிகரிக்கும் பொழுது அதன் தகவல் பரிமாறும் வேகம் குறைகிறது. இதன் வேகம் MHz இல் அளவிடப்படுகிறது.

பொதுவாக இருபுறமும் RJ45 இணைப்பிகள் கொண்ட வடங்கள் ஈத்தர்நெட் வடங்கள் என குறிப்பிடப்படுகின்றன. இது RJ45 வடங்கள் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. பொதுவாக ஈத்தர்நெட் வடங்கள் கணினியை திசைவி (Router) அல்லது சுவிட்சுகளுடன் இணைப்பதற்காக உருவாக்கப்பட்டவை.

XII CompApp_Tamil version CHAPTER 13.indd 199 21-04-2020 12:26:15